

Práctica 4:
Tarea sobre ontologías con Protegé



**UNIVERSIDAD
DE GRANADA**

Jaime Corzo Galdó
Mario Líndez Martínez
Ingeniería del Conocimiento
2025/2026

1. Introducción

En esta práctica se ha desarrollado una ontología en Protégé para representar recetas, ingredientes, clientes y propiedades alimentarias. Se ha modelado la cantidad de cada ingrediente mediante la clase `UsolIngrediente`, ya que la cantidad no depende del ingrediente de forma general, sino de su uso dentro de una receta concreta.

Además, se han definido varias clases a partir de restricciones lógicas para permitir que el razonador infiera automáticamente nuevos conocimientos.

2. Clases definidas creadas

Clase definida	Definición
RecetaPicante	<code>Receta and (propiedadesReceta some PropiedadPicante)</code>
RecetaVegana	<code>Receta and (propiedadesReceta some PropiedadVegana)</code>
RecetaVegetariana	<code>Receta and (propiedadesReceta some PropiedadVegetariana)</code>
RecetaSinGluten	<code>Receta and (propiedadesReceta some PropiedadSinGluten)</code>

Estas clases son clases definidas porque no solo tienen una superclase, sino una condición necesaria y suficiente mediante `Equivalent To`. Esto permite que el razonador clasifique automáticamente individuos como miembros de dichas clases.

3. Ejemplo de valor deducido por el razonador

Se ha definido la clase RecetaPicante como equivalente a toda receta que tenga alguna propiedad de tipo PropiedadPicante:

$\text{RecetaPicante} \equiv \text{Receta and (propiedadesReceta some PropiedadPicante)}$

El individuo R1_Salmorejo está relacionado con P_Picante mediante la propiedad propiedadesReceta, y P_Picante pertenece a la clase PropiedadPicante.

Al ejecutar el razonador, se deduce que R1_Salmorejo pertenece a la clase RecetaPicante. Esta pertenencia no se ha introducido manualmente, sino que se obtiene automáticamente a partir de la definición de la clase.

De manera análoga se obtiene que pertenece a la clase RecetaSinGluten y RecetaVegana

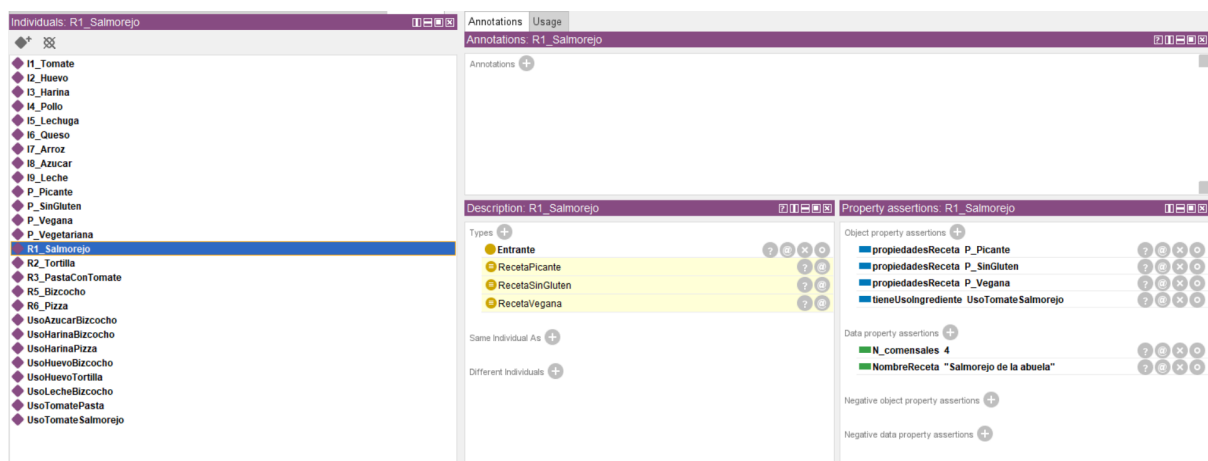


Figura 1. Inferencia de R1_Salmorejo como instancia de RecetaPicante

4. Ejemplo de axioma de clase deducido por el razonador

La clase Receta tiene definidos los axiomas:

$\text{Receta SubClassOf NombreReceta exactly 1 xsd:string}$
 $\text{Receta SubClassOf tieneUsolngrediente some Usolngrediente}$

Como RecetaVegana está definida mediante la expresión:

$\text{RecetaVegana} \equiv \text{Receta and (propiedadesReceta some PropiedadVegana)}$

el razonador reconoce que RecetaVegana es una especialización de Receta. Por tanto, en Protégé aparecen para RecetaVegana los axiomas heredados de Receta:

RecetaVegana SubClassOf NombreReceta exactly 1 xsd:string
 RecetaVegana SubClassOf tieneUsolngrediente some Usolngrediente

Estos axiomas no se han introducido manualmente en RecetaVegana, sino que se obtienen a partir de su definición como tipo particular de Receta.

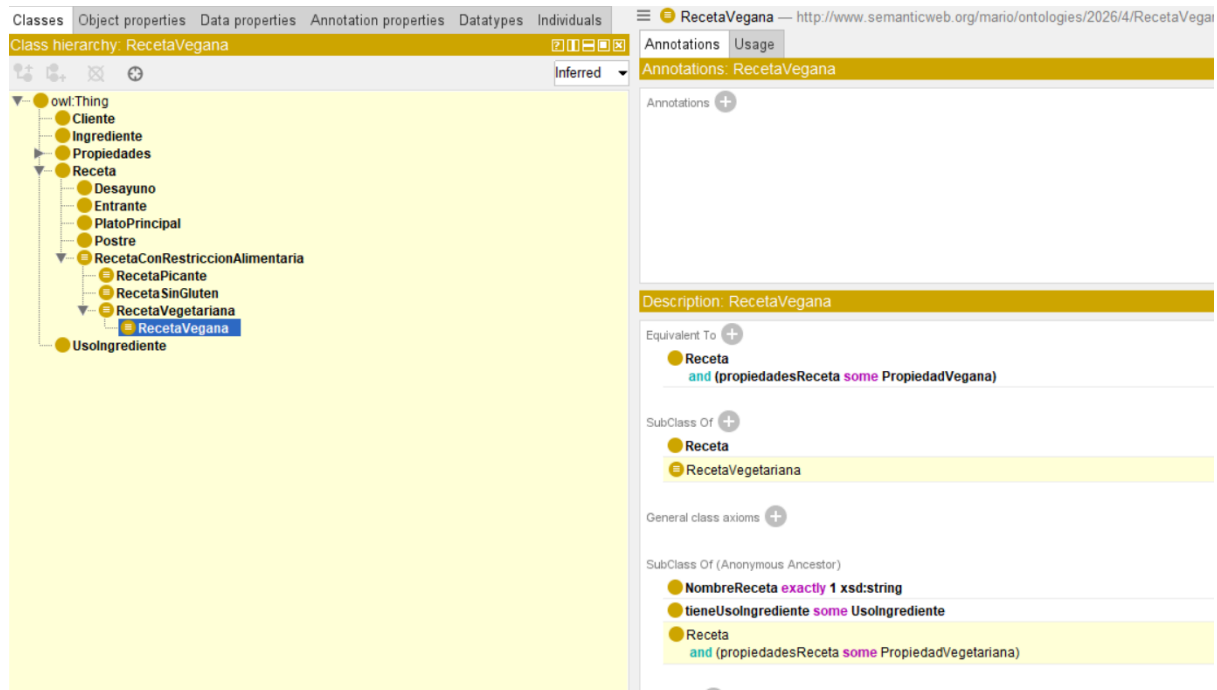


Figura 2. Axiomas heredados/inferidos en la clase RecetaVegana

5. Ejemplo de relación de jerarquía deducida

Se ha indicado que PropiedadVegana es subclase de PropiedadVegetariana, ya que toda propiedad vegana implica que también es vegetariana.

Además, se han definido las clases RecetaVegana y RecetaVegetariana mediante condiciones necesarias y suficientes:

$\text{RecetaVegana} \equiv \text{Receta} \text{ and } (\text{propiedadesReceta} \text{ some } \text{PropiedadVegana})$

$\text{RecetaVegetariana} \equiv \text{Receta} \text{ and } (\text{propiedadesReceta} \text{ some } \text{PropiedadVegetariana})$

A partir de estos axiomas, el razonador deduce que toda receta que cumpla la definición de RecetaVegana también cumple la definición de RecetaVegetariana. Por tanto, en la jerarquía inferida aparece:

$\text{RecetaVegana} \text{ SubClassOf } \text{RecetaVegetariana}$

Esta relación no se ha introducido manualmente entre las clases de receta, sino que ha sido deducida automáticamente por el razonador a partir de la relación entre PropiedadVegana y PropiedadVegetariana.

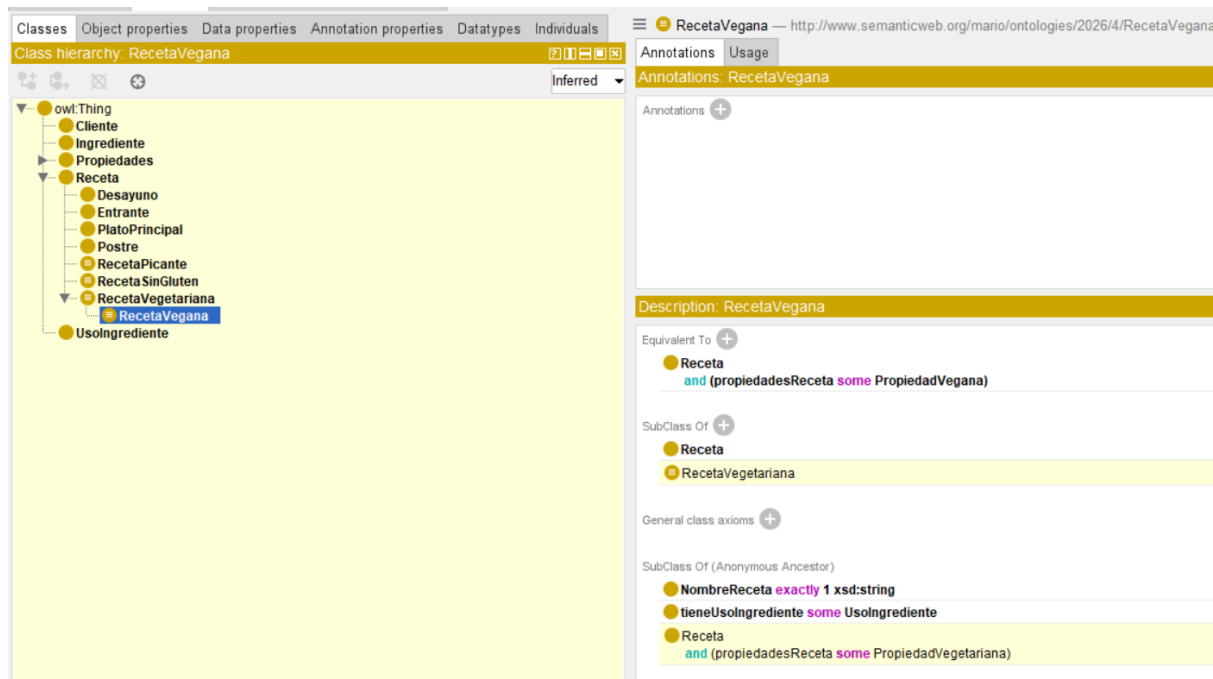


Figura 3. Jerarquía inferida en la que RecetaVegana aparece como subclase de RecetaVegetariana

6. Conclusión

En esta práctica se ha desarrollado una ontología en Protégé para representar el dominio de recetas, ingredientes, clientes y propiedades alimentarias. Se ha modificado la representación inicial de los ingredientes para introducir la clase Usolngrediente, ya que la cantidad de un ingrediente depende de la receta en la que se utiliza y no del ingrediente de forma general.

Además, se han definido clases mediante condiciones necesarias y suficientes, como RecetaPicante, RecetaVegana, RecetaVegetariana y RecetaSinGluten. Gracias a estas definiciones, el razonador ha podido clasificar automáticamente individuos y deducir relaciones entre clases, como la pertenencia de R1_Salmorejo a RecetaPicante y la relación jerárquica entre RecetaVegana y RecetaVegetariana.

Por tanto, el uso del razonador ha permitido comprobar la consistencia de la ontología y obtener nuevo conocimiento a partir de los axiomas definidos.